Taller 5 - Pruebas Unitarias y de Integración

Cristian Schneider Monroy Vanegas
202522919

Escenarios de prueba diseñados para validar la lógica del negocio, los cálculos matemáticos (IVA, descuentos) y el manejo de excepciones en la aplicación de Restaurante de Hamburguesas.

Clase ProductoMenu
Objetivo de la prueba: Verificar la correcta inicialización y el formato de salida en la factura de los productos básicos.

Escenario 1: Creación y obtención de datos.
Acción: Instanciar un ProductoMenu con nombre "Corral" y precio 14000. Llamar a getNombre() y getPrecio().
Verificación: Comprobar que el nombre retornado sea exactamente "Corral" y el precio sea 14000.

Escenario 2: Generación de texto de factura.
Acción: Llamar al método generarTextoFactura() del producto creado.
Verificación: Asegurar que el String retornado coincida exactamente con el formato esperado (Nombre, salto de línea, espacios y precio).

Clase ProductoAjustado
Objetivo de la prueba: Validar el cálculo del precio cuando se agregan o eliminan ingredientes, y verificar el texto de la factura.

Escenario 1: Precio sin ajustes.
Acción: Crear un ProductoAjustado a partir de un producto base y llamar a getPrecio().
Verificación: El precio debe ser idéntico al del producto base.

Escenario 2: Precio con ingredientes agregados.
Acción: Agregar ingredientes (ej. Queso 2500, Tocineta 2500) usando agregarIngrediente() y llamar a getPrecio().
Verificación: El precio final debe ser la suma del producto base más el costo de todos los ingredientes agregados.

Escenario 3: Precio con ingredientes eliminados.
Acción: Eliminar un ingrediente (ej. Tomate) usando eliminarIngrediente() y llamar a getPrecio().
Verificación: El precio final NO debe cambiar, ya que quitar ingredientes no reduce el costo según los requerimientos.

Escenario 4: Texto de factura con ajustes.
Acción: Agregar un ingrediente y eliminar otro, luego llamar a generarTextoFactura().
Verificación: El texto debe mostrar el producto base, los ingredientes agregados con su costo (+), los ingredientes eliminados (-) y el precio total ajustado.

Clase Combo
Objetivo de la prueba: Verificar el cálculo del descuento aplicado al conjunto de productos.

Escenario 1: Cálculo de precio con descuento.
Acción: Crear un combo con productos que sumen 19500 y un descuento del 10% (0.10). Llamar a getPrecio().
Verificación: El precio retornado debe ser 17550 (precio total menos el 10%).

Escenario 2: Cálculo de precio sin descuento.
Acción: Crear un combo con 0% de descuento y llamar a getPrecio().
Verificación: El precio debe ser igual a la suma de los productos.

Escenario 3: Texto de factura.
Acción: Llamar a generarTextoFactura().
Verificación: El texto debe incluir el nombre del combo, el porcentaje de descuento y el precio final.

Clase Pedido
Objetivo de la prueba: Validar la asignación de IDs, el cálculo de totales con IVA, la generación del texto de la factura y el guardado en disco.

Escenario 1: Creación e Identificador.
Acción: Crear un pedido y consultar getIdPedido().
Verificación: El ID debe ser único e incrementarse respecto a pedidos anteriores.

Escenario 2: Cálculo de IVA y Total.
Acción: Agregar productos que sumen 15000, llamar a getPrecioTotalPedido().
Verificación: El total debe ser 17850 (15000 neto + 2850 correspondientes al 19% de IVA).

Escenario 3: Generación de texto de factura.
Acción: Llamar a generarTextoFactura().
Verificación: El texto debe incluir datos del cliente, dirección, lista de productos, subtotal, IVA y total.

Escenario 4: Guardar factura en archivo.
Acción: Invocar guardarFactura() usando un archivo temporal en el sistema.
Verificación: El archivo debe ser creado en el disco y su contenido debe ser idéntico al texto generado por generarTextoFactura().

Clase Restaurante
Objetivo de la prueba: Validar la carga de información desde archivos, el flujo de creación de pedidos y el lanzamiento correcto de excepciones.

Escenario 1: Carga exitosa de información.
Acción: Proveer archivos válidos y llamar a cargarInformacionRestaurante().
Verificación: Las listas internas (ingredientes, menú, combos) deben contener los elementos esperados.

Escenario 2: Excepción por Ingrediente Repetido.
Acción: Cargar un archivo con un ingrediente duplicado.
Verificación: Debe lanzarse la excepción IngredienteRepetidoException.

Escenario 3: Excepción por Producto Repetido.
Acción: Cargar un archivo de menú con un producto duplicado.
Verificación: Debe lanzarse la excepción ProductoRepetidoException.

Escenario 4: Excepción por Combo Repetido.
Acción: Cargar un archivo con un combo duplicado.
Verificación: Debe lanzarse la excepción ProductoRepetidoException.

Escenario 5: Excepción por Producto Faltante en Combo.
Acción: Cargar un archivo de combos que referencie un producto que no existe en el menú base.
Verificación: Debe lanzarse la excepción ProductoFaltanteException.

Escenario 6: Inicio y consulta de pedido.
Acción: Llamar a iniciarPedido() y luego consultar getPedidoEnCurso().
Verificación: El pedido en curso no debe ser nulo y debe tener los datos correctos.

Escenario 7: Excepción por Pedido en Curso Existente.
Acción: Intentar iniciar un nuevo pedido cuando ya hay uno activo.
Verificación: Debe lanzarse la excepción YaHayUnPedidoEnCursoException.

Escenario 8: Cierre y guardado de pedido.
Acción: Iniciar un pedido y llamar a cerrarYGuardarPedido().
Verificación: El pedido en curso debe quedar nulo, el pedido debe añadirse a la lista de pedidos históricos, y el archivo .txt debe crearse físicamente.

Escenario 9: Excepción por falta de pedido en curso.
Acción: Llamar a cerrarYGuardarPedido() sin haber iniciado un pedido.
Verificación: Debe lanzarse la excepción NoHayPedidoEnCursoException.